Varoujan KARAKOZIAN

Apprenti Ingénieur IA chez Dassault Systèmes

+33 7 81 78 53 77 • Varoujan.Karakozian@efrei.net • 3 rue des Œillets, 94140 Alfortville
• 03/11/2005



Profil

Apprenti ingénieur en 2e année de cycle ingénieur à l'EFREI Paris, spécialisation **Big Data & Machine Learning (BDML)**. En alternance de trois ans (2025–2028) chez **Dassault Systèmes**, au sein d'une équipe R&D DevSecOps dédiée à l'assistance IA des développeurs internes, où je développe des outils reposant sur les protocoles **MCP** et **RAG**.

Formation

Cycle Ingénieur, spécialisation Big Data & Machine Learning
EFREI Paris (en alternance) *2025 – 2028*
2e année en cours.

Classe préparatoire intégrée internationale (anglais)
EFREI Paris

Baccalauréat, mention Bien
Lycée Sainte-Marie, Créteil

Expérience

Apprenti Ingénieur IA
Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay *Sept. 2025 – Juin 2028*

— Développement d'outils **MCP** (Model Context Protocol) connectant un assistant de code IA aux systèmes internes : détection automatique du contexte de versionnement, récupération de métadonnées de build, collecte de données via scraping web automatisé (Selenium).
— Conception et évaluation d'un pipeline **RAG** local pour l'indexation de documentation interne (BM25), en remplacement d'une approche basée LLM 2 à 3 ordres de grandeur plus lente et coûteuse en tokens.
— Mise en place d'un protocole d'évaluation à trois modèles (génération de questions, réponse, LLM-as-judge) mesurant l'Accuracy@K du retrieval sur environ 8 500 questions réparties sur 3 corpus.
— Contribution à **FixGen**, un outil d'IA générative de diagnostic de crashs logiciels : développement des outils de collecte de données (classification d'URL, scraping automatisé de stack traces).

Stage Commercial
Lacoste, Créteil *2025 (1 mois)*

— Accueil et conseil des clients, recommandations personnalisées adaptées à leurs besoins.
— Utilisation de compétences linguistiques (anglais, espagnol) pour conseiller une clientèle étrangère.

Stage Ouvrier (préparateur de commande)
Phoenix Pharma, Créteil *2024 (1 mois)*

— Gestion logistique : préparation et vérification de commandes pharmaceutiques.
— Travail d'équipe : collaboration efficace avec les équipes d'entrepôt dans un environnement dynamique.

Projets académiques

NYC Taxi : Data Visualization & Business Intelligence *2026*
— Analyse exploratoire de courses de taxi new-yorkaises (Python, Pandas, Plotly, Streamlit) : nettoyage de données, visualisations interactives, dashboard de BI avec KPIs.

Classification de la qualité du vin : Machine Learning *2026*
— Comparaison de plusieurs modèles (Random Forest, SVM, ...) pour prédire la qualité d'un vin à partir de ses caractéristiques physico-chimiques.

Projets antérieurs : Analyse du changement climatique (2025) : ACP de A à Z, corrélation inégalité/pollution nationale. **Voll'Effrei** (2025) : jeu vidéo de volleyball, projet interdisciplinaire physique/informatique. **Chatbot intelligent** (2024) : chatbot Python basé sur l'analyse TF-IDF. **CDataFrame** (2024) : DataFrame en langage C inspiré de Pandas.

Compétences

IA / Machine Learning
— MCP (Model Context Protocol)
— RAG & évaluation de RAG
— LLM-as-judge, Accuracy@K
— BM25, scikit-learn (Random Forest, SVM)

Programmation
— Python, C, Java

Outils & plateformes
— Git/GitHub, Linux
— Selenium, Streamlit, Plotly, Pandas

Bases de données
— SQL, MySQL, SQLite

Soft skills
— Travail en équipe
— Capacité d'adaptation
— Autodidacte
— Sens de l'initiative
— Créatif
— Autonomie
— Polyvalent

Langues

— Français : langue maternelle
— Anglais : avancé B2
— Arménien : intermédiaire B1
— Espagnol : intermédiaire B1

Loisirs

— Musique
— Escalade
— Échecs
— Basketball